

11 - 03- Les tumeurs de la prostate - Pr. Belbachir

Nous abordons aujourd'hui le cours des tumeurs de la prostate. On entend par tumeur prostatique l'ensemble des tumeurs bénignes ou malignes, primitives ou secondaires, développées au dépens de la prostate. C'est le cancer urologique le plus fréquent chez l'homme de plus de 50 ans.

Le diagnostic est suspecté devant une prostate augmentée de volume au toucher rectal et ou un dosage des marqueurs PSA. Le diagnostic est confirmé sur biopsie. Le type histologique le plus fréquent est l'adénocarcinome de forme commune.

Le rôle du pathologiste dans les tumeurs prostatiques est d'abord d'affirmer leur malignité, préciser le score de Gleason et émettre une stratification TNM. Concernant les rappels anatomiques et histologiques, la grande prostatique se situe en avant du rectum, en dessous de la vessie. Elle peut être subdivisée en trois zones, une zone périphérique, elle est plutôt le siège des adénocarcinomes, une zone centrale et une zone transitionnelle-périphétrales, cette dernière est plutôt le siège des hyperplasies.

Avec ces rappels, on peut comprendre aisément qu'un adénocarcinome peut être repéré par un toucher rectal du fait de la proximité avec le rectum. Aussi, les hyperplasies, qui siègent en périphétrales dans la zone transitionnelle, ont souvent des signes urinaires annonciatrices. Toujours dans les rappels histologiques, la grande prostatique est formée par des glandes ramifiées qui sont tapissées par une double assise cellulaire, critère extrêmement important pour le diagnostic de l'adénocarcinome.

En effet, dans l'adénocarcinome, la couche basale disparaît, il n'y a plus une double assise cellulaire mais une seule assise cellulaire. En matière de tumeur prostatique, le matériel d'étude peut être subdivisé en trois types de prélèvements. D'abord, la biopsie éco-guidée, il s'agit d'une biopsie étagée multiple devant obligatoirement englober la base, le corps et l'apex, à droite et à gauche, en proximale et en distale, ce qui fait une cartographie prostatique qui va emporter 12 prélèvements dans 12 flacons séparés qui vont être techniqués avec une précision du siège exact de la biopsie.

Deuxième type de prélèvements, ce sont les copeaux de résection trans-urétrale, ce sont matériel tumoral obtenu par uretroscopie, on va réséquer la tumeur pour obtenir des copeaux qu'on va inclure pour pouvoir l'étudier. On peut aller jusqu'à une inclusion totale de tous les copeaux de résection. Troisième type de prélèvements, c'est la pièce de prostatectomie radicale en cas de tumeur maligne de la prostate.

Cette pièce, quand elle est reçue au laboratoire, elle doit être pesée, mesurée selon les trois dimensions. Après, il s'agira d'orienter la pièce, on cédera des vésicules séminales qui accompagneront la pièce, qui sont situées en haut et en arrière, l'apex de la prostate est en bas, la face postérieure plane et on peut répercurer le trajet de l'urètre, suite à quoi on ancre la

capsule périphérique qui constitue la limite de résection de la pièce. Les images de la pièce de prostatectomie radicale, la prostate avec les vésicules séminales et les canaux d'effluents droit et gauche, c'est une pièce qui arrive non ancrée, une fois l'orientation faite, un ancrage avec un encre indélébile est effectué, cet encre reste même après la technique, ici, on peut ainsi facilement voir s'il y a une infiltration tumorale qui arrive à la limite de résection au niveau de la capsule.

Une fois ancrée, la pièce sera coupée selon un protocole bien identifié, le protocole de Stanford. La pièce de prostatectomie radicale est l'une des pièces les plus difficiles à couper en anatomie pathologique. Ici, à titre indicatif, seulement les étapes qui seront faites selon le protocole de Stanford.

En pratique, on coupe la prostate de bas en haut, on répertorie toutes les tranches, chaque tranche est coupée en morceaux antérieur droit, antérieur gauche, postérieur droit, postérieur gauche, chaque morceau est mis dans une cassette différente, le nombre de cassettes est extrêmement important dans une pièce de prostatectomie radicale. La classification de l'OMS des tumeurs de la prostate est reprise dans ce tableau, mais en pratique, l'adénocarcinome prostatique est la tumeur principale au niveau de la prostate. Entamons maintenant le chapitre de la description histopathologique des tumeurs prostatiques.

Nous nous attardons au début aux lésions précancéreuses, appelées PIN pour Néoplasie intraépithéliale prostatique. Comme dans la majorité des tumeurs, ces lésions précancéreuses peuvent être classées en bas grade et haut grade. Les tumeurs prostatiques ont toutefois une particularité, c'est que dans le contrôle de l'anatomie pathologique, seule la présence de PIN de haut grade doit être signalée.

Dans le PIN de haut grade, l'architecture en général est conservée. Toutefois, les canaux deviennent de plus grande taille avec une lumière dilatée. Le revêtement devient multistratifié, formant même à l'extrême des touffes ou des papilles.

Concernant le détail cytologique, les noyaux sont atypiques. Ils présentent les mêmes atypies que l'adénocarcinome. A la différence de l'adénocarcinome, dans les PIN de haut grade, l'assise basale est conservée.

Une double assise est obligatoire pour poser le diagnostic de PIN de haut grade. Voici des images de lésions de PIN. Les tubes sont augmentés de taille.

Un revêtement multistratifié. Des atypies nucléaires. Cette multistratification forme des touffes, voire des papilles.

A l'extrême, ces papilles vont devenir coalescentes et donner même un aspect criblant. Toutefois, la recherche de la couche basale par l'immunohistochimie s'avère positive. Il s'agit donc d'un PIN de haut grade et non d'un adénocarcinome.

On passe maintenant aux adénocarcinomes dans leur forme commune. C'est le type

histologique le plus fréquent. 95% des carcinomes de la prostate sont des adénocarcinomes.

C'est le premier cancer des organes génitaux urinaires. L'âge de survenu est autour de 70 ans. Il est exceptionnel de faire le diagnostic d'un adénocarcinome avant 40 ans.

Le siège principal de développement de l'adénocarcinome est la zone périphérique postérieure, donc accessible au toucher rectal. L'extension est d'abord locale, par contiguïté, mais aussi à distance dans les formes évoluées avec développement de métastases osseuses, notamment vertébrales. Les circonstances de découverte peuvent être diverses.

Fortuites, suite à des complications, notamment des retentions aiguës d'urine, ou bien par le développement de douleurs osseuses, voire de signes osseux révélateurs d'une métastase. Le dépistage individuel, dès l'âge de 50 jusqu'à 75 ans, permet souvent de dépister des adénocarcinomes encore à un stade précoce. Ce dépistage se fait par toucher rectal, dosage du PSA et l'endoscopie.

Sur le plan macroscopique, les lésions d'adénocarcinome se développent sous forme de foyers un petit peu irréguliers, blanc-grisâtres, fermes. Ils sont de siège sous-capsulaire, en postérieure ou postérolatéral. Il s'agit, lorsqu'on reçoit une pièce de prostatectomie pour adénocarcinome, d'évaluer le volume de la tumeur macroscopiquement, son siège et son extension à la capsule.

Ici, c'est une image qui rapporte une métastase massive vertébrale d'un adénocarcinome prostatique. Les points blancs qui sont disséminés sur les vertèbres représentent ces foyers de métastase. Le diagnostic microscopique d'un adénocarcinome prostatique se fait sur plusieurs critères, majeurs, mineurs et des critères associés.

Les critères majeurs de diagnostic d'un adénocarcinome prostatique sont de deux types. D'abord architecturaux, par la mise en évidence d'une désorganisation architecturale, celle-ci sera rapportée par le score de Gleason, qu'on verra ultérieurement. Le deuxième critère majeur est cytologique.

C'est la mise en évidence de modifications nucléaires, comme des noyaux augmentés de taille, comportant des nucléoles proéminentes. Le deuxième critère cytologique est la disparition de la cisvasane. Ici, sur cette photo, on a utilisé une étude immunostochimique pour mettre en évidence la cisvasane.

Elle est respectée à ce niveau. Elle est absente ici. Il s'agit donc ici d'un adénocarcinome.

Élément important à retenir, modification nucléaire, augmentation du volume nucléaire et du nucléole proéminent peuvent être trouvés dans un pin de haut grade. La disparition de la cisvasane est exclusivement retrouvée dans l'adénocarcinome. Dans le diagnostic de l'adénocarcinome, la disparition de la cisvasane peut être mise en évidence par une simple coloration standard à l'hématéinosie.

Mais souvent, elle requiert l'utilisation de l'examen immunostochimique. Plusieurs marqueurs sont à disposition. Deux sont faits pour le diagnostic de la présence ou l'absence de la cisvasane, à savoir la P63 ou la cytokératine 903.

Le troisième marqueur important à connaître est la P504S appelée racemase. Elle est exprimée dans les cellules cancéreuses et les pins de haut grade. C'est un marqueur des atypies nucléaires.

En pratique, pour le diagnostic immunostochimique d'un adénocarcinome, on utilisera deux des trois marqueurs. La racemase pour les atypies et soit la P63 ou la cytokératine 903. Si c'est un adénocarcinome, on aura une racemase positive et la P63 ou la cytokératine 903 négative.

Au contraire, si c'est un pin de haut grade, on aura une racemase positive et on aura la P63 ou la cytokératine 903 positive car la cisvasane est conservée. Un cas pratique, biopsie prostatique avec des anomalies architecturales, des atypies, on suspecte un adénocarcinome, on utilise d'abord un marqueur des atypies, la racemase, qui est positive. On utilise après un marqueur de la cisvasane qui est négative.

Ici, un tube qui était négatif à la racemase et qui comporte une assise basale, un tube normal, un peu dystrophique mais normal à côté des glandes qui étaient pathologiques qui exprimaient la racemase et qui n'expriment pas l'assise basale. Il s'agit donc d'un adénocarcinome. Passons maintenant aux critères mineurs.

Ce sont des critères de seconde catégorie. Ils peuvent aider parfois au diagnostic. C'est notamment la présence de contenus particuliers au niveau de la lumière glandulaire.

Présence de mucus, de sécrétions éosinophiles, de cristoïdes, comme ici, à l'intérieur des glandes ou bien d'une structure qu'on appelle le micronodule collagène c'est-à-dire des nodules formés de glandes avec à l'intérieur et autour des dépôts collagènes. Encore une fois, ce sont des signes mineurs mais qui peuvent aider au diagnostic et faire suspecter la présence d'un adénocarcinome. On s'attachera alors à rechercher de manière plus approfondie les critères majeurs du diagnostic.

D'autres critères sont parfois importants pour le diagnostic. L'exemple ici c'est la présence d'engainements périnerveux. Voici un air avec des glandes autour formant un engainement périnerveux.

Là, le diagnostic est évident, c'est un adénocarcinome. Lorsqu'on étudie microscopiquement un adénocarcinome prostatique, on constate que dans une même tumeur, on a plusieurs aspects de logique qui se chevauchent et des degrés de différenciation diverses ici et là. Pour homogéniser le compte-rendu anatomopathologique, un grading est important.

Pour ce faire, on utilise le grade de Gleason qui est un grading de différenciation basé sur l'architecture de la tumeur. Ce grade de Gleason va nous aider à constituer ce qu'on appelle le score de Gleason. On reviendra dans une diapositive ultérieure.

Qu'est-ce que le grade? Qu'est-ce que le score de Gleason? Ce score de Gleason avec le stat TNM sont les principaux facteurs histopronostiques en matière d'adénocarcinome prostatique. Entamons maintenant l'explication de la différence entre score et grade de Gleason. Nous avons déjà dit dans une précédente diapositive que l'adénocarcinome prostatique se présentait souvent plusieurs aspects histologiques différents.

Pour le grade, on devait suivre la forme architecturale la plus prédominante. En pratique, on voit une lésion, ensuite c'est mes mots visuels pour essayer de voir est-ce que c'était cet aspect-là? Ou plutôt celui-là? Celui-là? Ou ces deux-là? Il y a donc 5 grades de Gleason. 1, 2, 3, 4 et 5. Du plus différencié au moins différencié.

C'est le grade de Gleason. Mais dans un adénocarcinome, il y a plusieurs aspects. On peut avoir cet aspect associé à celui-là.

Ou celui-là. Donc, on a besoin pas d'un seul grade, mais plutôt on va essayer de grader deux grades différents. On suppose qu'il y a ce grade-ci et celui-là ça nous donne un score.

Le grade 1 plus le grade 3 ça donne un score de Gleason 4. Donc, le score de Gleason est un score qui est reproductible. Il se fait sur biopsie, mais aussi sur matériel chirurgical. Il se base uniquement sur les critères architecturaux.

On ne s'intéresse pas à l'aspect cytologique. Il se fait sur le faible grossissement. On met sa lame au microscope au faible grossissement et on voit quel aspect il s'agit.

Donc, le score de Gleason se base sur le grade de Gleason qui est de 5 grades de différenciation décroissante. Plus on passe au stade suivant moins c'est différencié. Numéroté de 1 jusqu'à 5. Le score de Gleason est établi par la somme des deux grades les plus représentés.

Pour autant, pour les grades 4 et 5 qui sont moins différenciés donc plus agressifs, on les prend en compte dès qu'ils sont à 5% du volume tumorale. C'est à dire prenons l'exemple d'une tumeur où on a un grade 3 majoritaire et le deuxième grade le plus représenté est le grade 4. Normalement, on devrait faire un score de 3 plus 4, donc score de 7. Mais on a un grade 5 à 5%. On va plutôt préférer mettre un grade 3 qui est le plus fréquent, sauter le grade 4 et écrire le grade 5. Ça serait 3 plus 5, score de 8. Donc plus agressif.

Toujours dans le score de Gleason, un autre exemple. On a dit que le score est obtenu en faisant la somme des deux grades les plus représentés au sein de la tumeur ou bien, si on a un grade qui est agressif, il est inclus dans le score. L'exemple ici, c'est un grade 2 à 40% et un grade 3 à 30%. Le score est de 2 plus 3. Ce qui fait un score de 5. S'il n'y a qu'un seul grade majoritaire, disons grade 2 le score est de 2 plus 2 qui est égal à 4. Maintenant qu'on a compris les règles, le score de Gleason varie de 2 à 10. Allons plus en détail, grade par grade.

Le grade 1 ici, c'est le grade bien différent. C'est un foyer tumoral qui est très bien imité, c'est des glandes qui restent petites, claires, mais qui sont adossées et de taille uniforme. Il y a une

diagnostic difficile, on peut le rater lorsqu'on examine une lame. On s'aidera de l'immunohistochimie.

Le grade 2 est un stade plus avancé Les foyers sont beaucoup moins bien imités que le grade 1 Ils sont espacés, ils ne sont plus aussi arrondis que ça. Les glandes sont 2 à 3 fois plus grandes que dans le grade 1 et espacées par un stroma. Grade 3 On est moins bien différencié que le grade 2. C'est un foyer qui est mal imité.

Les glandes ont une taille variable On a des massives cribiformes, des papilles, c'est franchement atypique. Dans le grade 4 et 5 la malimité est là, elle est évidente Le grade 5 encore plus avec des foyers même indifférenciés Maintenant que nous avons parlé du score de Gleason, une question se pose Pourquoi doit-on s'acharner à le mettre sur le compte ondien anatomopathologique ? Tout simplement parce qu'il a une valeur pronostique Si ce score est de 2 à 5, c'est plutôt un bon pronostic S'il est de 8 à 10, l'adénocarcinome est de mauvais pronostic Vous comprenez ainsi pourquoi on s'acharne à mettre la tumeur la plus agressive dans le score de Gleason même si elle est en 3ème position de fréquence Parce que sa présence est un facteur de mauvais pronostic Il va augmenter le score pour témoigner de l'agressivité de cette tumeur En pratique on peut avoir de 2 à 5, de 6 à 7 ou de 8 à 10 En pratique générale, la majeure partie des adénocarcinomes qu'on diagnostique sont de 6 voire plus en score de Gleason Toujours dans la recherche du meilleur profil pronostic des patients Les études épidémiologiques ont permis de mettre une autre classification basée toujours sur le score de Gleason En effet, ces études ont mis les patients atteints d'adénocarcinome dans 5 groupes différents basés sur le score de Gleason Le premier groupe de meilleur pronostic est le groupe grade 1 C'est les patients ayant un score de Gleason inférieur ou égal à 6 Le groupe grade 2 ce sont les patients ayant un score de Gleason de 7 mais 3 plus 4 C'est à dire que le grade 3 est le plus fréquent Le grade 4 est moins fréquent Le troisième groupe en termes de pronostic est le groupe grade 3 avec un score de Gleason de 7 comme pour le deuxième groupe mais 4 plus 3 C'est à dire que le grade 4 est le plus fréquent Après, on a le groupe grade 4 avec un score de Gleason de 8 quel que soit le grade le plus fréquent 4 plus 4, 3 plus 5 ou 5 plus 3 C'est le même pronostic Enfin, le groupe grade 5, le plus mauvais pronostic est lorsqu'on a un score de Gleason de 9 ou 10 Deuxième facteur histopronostique majeur au niveau de l'adénocarcinome est le stade TNN Il est basé sur le degré d'extension de l'adénocarcinome prostatique avec évaluation dans le franchissement capsulaire, de l'invasion des vésicules séminales de la présence d'engagement périnerveux de l'état des marges d'exérès, de l'envahissement des tissus et organes voisins et de la présence ou l'absence de métastases ganglionnaires et général Voici le stade TNN actuellement en vigueur Cette plaque est juste à titre illustratif Complément du stade TNN pour les ganglions et les métastases En pratique, le compte rendu anatomopathologique d'une biopsie prostatique où le diagnostic d'un adénocarcinome prostatique a été posé doit comporter Le nombre et le siège de la biopsie Apex, zone moyenne et base La longueur de la biopsie en millimètres Biopsie de l'Apex mesure tant de millimètres Biopsie de la zone moyenne à droite mesure et ainsi de suite Nombre et siège de biopsie, longueur de la biopsie Longueur de l'envahissement en millimètres L'adénocarcinome mesure

3 mm sur une biopsie de 7 mm Et le pourcentage Ça représente combien en pourcentage ? Il doit préciser le grade et le score Vengainement périnerveux La présence ou l'absence d'un envahissement du tissu adipeu périprostatique Et l'élément capital important à préciser S'il y a un envahissement du tissu adipeu périprostatique A ce moment-là, la chirurgie peut ne pas être indiquée La présence de lésions associées Pines de haut grade Le pin de bas grade n'est pas précisé Pure pièce opératoire Le type histologique Le grade et score de Gleason La localisation de la tumeur Pilatéral Le pourcentage de la tumeur L'extension dans l'espace périprostatique L'état des marges de résection chirurgicale L'atteinte des vesicules séminales La présence ou l'absence d'engainement périnerveux L'état des ganglions Et faire une conclusion de synthèse comportant notamment la classification TNL Après avoir parlé des adénocarcinomes de formes communes Nous allons très brièvement parler des autres tumeurs Epithélial maligne Des formes diverses peuvent être retrouvées Des adénocarcinomes mucocètes crétins Des carcinomes appelés intraductales Des carcinomes paramalpigiens Ou des carcinomes peu différenciables On peut même avoir des carcinomes avec des cellules en bagage à temps Pour ces tumeurs très rares, il faut faire attention De ne pas passer devant une autre tumeur qui soit primitive Et la localisation prostatique n'est qu'une extension ou une métastase C'est le cas notamment d'un carcinome paramalpigien Une tumeur de vessie Une tumeur du poumon pour un carcinome à petites cellules De l'estomac pour un bagage à temps Donc attention avant de partir sur une tumeur primitive, prostatique Vérifiez s'il n'y a pas une autre localisation beaucoup plus plausible Des tumeurs non épithéliales sont aussi possibles Rares mais possibles, ça peut être des sarcomes, abdomiosarcomes, léomiosarcomes Voire des lymphomes C'est possible, mais plutôt extension Secondaire à un lymphome primitif Encore une fois, attention à des tumeurs secondaires Surtout de proximité qui s'étendent vers la prostate Notamment pour la vessie ou le rectum Concernant les tumeurs baignées de prostate, elles sont rares On va juste les énumérer, ça peut être des nodules, stromales Des léomios ou des tumeurs pilotes Par contre, une liaison importante à connaître Car fréquente, c'est l'hyperplasie nodulaire Adenomyomatose Elle aussi augmente avec l'âge 70% à 60 ans, 90% à 70 ans Elle est symptomatique dans 50% des cas C'est une prostate qui pèse plus de 20 grammes Parfois même jusqu'à 200 grammes Ses lésions d'hyperplasie siègent dans les zones de transition et péreurétrales La symptomatologie urinaire est au premier plan Dans l'hyperplasie nodulaire d'Adenomyomatose, on va avoir une prolifération et une dilatation des glandes Ils sont un peu hyperplasiques, avec un stromal aussi qui devient hyperplasique, fibreux et musculaire La glande augmente de taille Pour cette lésion d'hyperplasie, la lésion est bien limitée Elle est élastique, elle n'est pas dure On a des dystrophies et une hyperplasie des glandes Mais qui restent bénignes, bien limitées Avec une architecture en général conservée Pour conclure, le cancer de la prostate est un cancer de l'homme âgé Il est essentiellement dominé par l'adénocarcinome Cet adénocarcinome peut être dépisté précocement Ce dépistage se base sur le toucher rectal Parce que l'adénocarcinome siège dans une zone accessible au toucher rectal La zone périphérique Il se base aussi sur le dosage des marqueurs, l'EPSA Dès qu'il y a un doute, la confirmation du diagnostic se fera par la biopsie prostatique En termes d'adénocarcinome prostatique Deux facteurs pronostiquistes pathologiques majeurs sont décrits Il s'agit du score de Gleason Et du stat TNM

